

Docking molecular: lo que el score no dice

Noventa minutos sobre resultados **reales** de AutoDock Vina 1.2.5, en dos blancos terapéuticos. Nada acá está simulado ni maquillado: los casos que funcionan y los que fracasan son los que dio el programa.

Duración	Blancos	Ligandos	App
90 minutos	1HSG · 1M17	20 inhibidores + 96 análogos	jonathansemelak.github.io/docking-bench

Pareja / grupo	Fecha

Cómo se completa este PDF

Este archivo es un **formulario**: los recuadros celestes se escriben directamente en Acrobat Reader, en Vista Previa (Mac) o en el propio navegador. **Guardar una copia** con otro nombre antes de cerrar, o lo escrito se pierde.

La interfaz de la aplicación está **en inglés**. Acá los nombres de botones, pestañas y columnas van en inglés y en tipografía de máquina, tal como se leen en pantalla: [Docking setup](#).

QUÉ SE HACE EN ESTA CLASE

El docking molecular (acoplamiento molecular) intenta responder dos preguntas distintas, y conviene no confundirlas nunca:

1. **¿Dónde y cómo se une el ligando?** Es un problema de **búsqueda**, y se mide con el **RMSD** contra la estructura cristalográfica.
2. **¿Con qué fuerza se une?** Es un problema de **puntuación** (*scoring*), y se mide con el **score**, en kcal/mol.

Van a trabajar sobre la **proteasa de HIV-1** (PDB 1HSG) y el **dominio quinasa de EGFR** (PDB 1M17).

VOCABULARIO MÍNIMO

Término	Qué es	Regla práctica
Pose	Una orientación y conformación propuesta del ligando en el sitio	La app muestra 9 por ligando
Score	Energía libre de unión estimada, en kcal/mol	Más negativo = predicho como mejor unión
RMSD	Desviación cuadrática media respecto de la pose cristalográfica, en Å	Ver la escala de abajo
Caja de búsqueda	El volumen dentro del cual el programa puede buscar (Search box)	Si la respuesta queda afuera, es imposible acertar
LE	<i>Ligand efficiency</i> : score dividido por número de átomos pesados	Corrige el premio automático al tamaño

$\leq 2 \text{ Å}$ Acierto	$2 - 4 \text{ Å}$ Parcial	$> 4 \text{ Å}$ Fallo
-------------------------------	------------------------------	--------------------------

En el visor 3D: **azul claro** = pose calculada (**docked pose**) · **verde** = pose cristalográfica (**crystal reference**). En la tabla **Poses**, el RMSD se colorea solo con esa misma escala.

Parte A · Pestaña [Pose](#)

45 min — siete actividades sobre fármacos ya conocidos

Orientación rápida

En la barra superior: el selector de modo **Pose / Design** y, a su derecha, los dos blancos (**HIV-1 protease** y **EGFR kinase domain**). En el panel izquierdo, **Docking setup** (las ocho condiciones de cálculo) y **Ligand library** (los diez ligandos). El visor 3D ocupa el centro. El panel derecho, de arriba abajo: la tabla **Poses** (columnas *Rank*, *Score*, *RMSD*, *LE*), los datos del ligando y las casillas **Display**.

Punto de partida: modo **Pose**, setup **Standard, 24 A, exh 8**, y la casilla **Crystal reference pose** activada.

A1 El control que hay que hacer siempre

5 min

Blanco **HIV-1 protease**, ligando **Indinavir** (aparece etiquetado *redocked*: es el ligando que venía en ese cristal).

1. Anotar el score y el RMSD de la pose #1.
2. Girar el visor y comparar la pose azul con la verde.

	Score (kcal/mol)	RMSD (Å)
Indinavir, pose #1		

- a) ¿Este resultado es un acierto o un fallo? ¿Con qué criterio lo deciden?
- b) Este cálculo se llama *redocking*: se saca el ligando de su propio cristal y se lo vuelve a colocar. ¿Por qué un resultado así **no** demuestra que el método vaya a funcionar con una molécula nueva?

A2 El caso central: el mejor score en el lugar equivocado

12 min

Cambiar el blanco a **EGFR kinase domain** y elegir **Erlotinib** (también *redocked*: 1M17 es su propio cristal).

1. Anotar score y RMSD de la pose #1.
2. Recorrer la tabla **Poses** completa, haciendo clic en cada fila y mirando cómo se mueve la molécula azul respecto de la verde.
3. Encontrar **la pose de menor RMSD** de las nueve, y anotar su rango y su score.

	Rango	Score	RMSD
Pose mejor puntuada	#1		
Pose más parecida al cristal			

- a) ¿Cuántas kcal/mol separan a esas dos poses?
- b) El programa **encontró** la pose correcta pero la **ranqueó** por debajo de otras cuatro. ¿Esto es un fallo de búsqueda o de puntuación? Justificar.
- c) Si esta molécula fuera desconocida y no existiera el cristal para compararla, ¿qué pose habrían elegido? ¿Cómo se habrían dado cuenta del error?
- d) Leer el aviso rojo **Best score, wrong pose** del panel derecho. En la lista de ligandos, contar cuántos llevan la etiqueta roja **top pose off** en este blanco.

A3 ¿Y si buscamos más?

5 min

Sin cambiar de ligando, pasar el selector **Docking setup** de **Standard, 24 A, exh 8** a **Standard box, exh 32**. El parámetro *exhaustiveness* multiplica por cuatro el esfuerzo de búsqueda.

Setup	Score #1	RMSD #1
Standard, 24 A, exh 8		
Standard box, exh 32		

- a) ¿Mejoró? ¿Por qué el resultado es coherente con la conclusión de A2?
- b) Escribir en una frase en qué caso **sí** esperarían que aumentar *exhaustiveness* cambie el resultado.

A4 La caja: el error que no se puede recuperar

8 min

Activar en **Display** la casilla **Search box** para ver el volumen de búsqueda. Probar sobre el mismo ligando los setups **Tight box, 18 Å, Loose box, 34 Å, Blind, whole protein** y **Mis-centred by 6 Å**.

1. Volver al blanco **HIV-1 protease**, ligando **Indinavir**, y poner el setup **Mis-centred by 6 Å** (la caja corrida 6 Å respecto del sitio).
2. Leer el recuadro **The crystal pose is outside this box** en el panel derecho.

Setup	Score #1	RMSD #1	¿Aviso de pose fuera de la caja?
Standard, 24 Å, exh 8			
Mis-centred by 6 Å			
Blind, whole protein			

- a) En **Mis-centred by 6 Å** el score sigue siendo muy negativo pero el RMSD es enorme. ¿Por qué sería un error decir que “falló la función de puntuación”?
- b) ¿Qué ventaja y qué costo tiene el docking a ciegas (**Blind, whole protein**), que no necesita saber dónde está el sitio?
- c) ¿Por qué una caja demasiado chica puede ser tan mala como una mal centrada?

A5 Cambiar la función de puntuación

7 min

Volver a **EGFR kinase domain / Erlotinib** y elegir el setup **Vinardo scoring**. Vinardo usa **exactamente la misma búsqueda** que Vina: lo único que cambia es cómo se puntúan las poses encontradas.

Ligando	Setup	Score #1	RMSD #1
Erlotinib	Standard		
Erlotinib	Vinardo		
Atazanavir (HIV)	Standard		
Atazanavir (HIV)	Vinardo		

- a) ¿Qué pasó con el RMSD? ¿Y con el valor absoluto del score?
- b) Un compañero compara el score Vina de un ligando con el score Vinardo de otro y concluye cuál es mejor. ¿Qué error está cometiendo?
- c) Revisar también **Lapatinib** y **Neratinib** con Vinardo. ¿Mejora *todos* los ligandos? ¿Qué dice esto sobre “elegir la mejor función”?

A6 Una molécula de agua

8 min

Blanco **HIV-1 protease** — **esta actividad se hace solo acá**. Todos los setups anteriores se corrieron con el receptor **sin aguas**, que es la práctica habitual. El setup **Standard + flap water** devuelve al sitio las aguas conservadas que puentean los *flaps* (Ile50/Ile50') con el ligando.

Ligando	RMSD seco	RMSD con agua	¿Mejora?
Saquinavir			
Ritonavir			
Indinavir			
Tipranavir			

- a) ¿Cuál es la mejora más grande que vieron en toda la Parte A? ¿Vino de un parámetro del docking o de la preparación del receptor?
- b) **Tipranavir empeora**. Es un inhibidor **no peptídico** que contacta directamente los NH de los *flaps*. Proponer una explicación física.

c) ¿Por qué EGFR no tiene versión “con agua” en esta app?

A7 ¿El score predice la potencia?

5 min

Blanco HIV-1 [protease](#), setup [Standard](#), 24 A, [exh 8](#). El panel derecho muestra, para cada ligando, el dato [Experimental Ki / IC50](#). Completar y **ordenar las dos columnas por separado**.

Ligando	Ki / Kd exp.	Score #1	Puesto exp.	Puesto score
Lopinavir				
Darunavir				
Ritonavir				
Saquinavir				
Indinavir				
Amprenavir				
Nelfinavir				

- a) ¿Coinciden los dos ordenamientos? Comparar en particular **Darunavir** (el más potente de la tabla) con **Indinavir**.
b) Si el score no ordena por potencia, ¿para qué sirve el docking en un proyecto real? Escribir dos usos legítimos.

Parte B · Pestaña [Design](#)

35 min — de comparar fármacos a construirlos

Sobre el núcleo **4-anilinoquinazolina** —el esqueleto que comparten erlotinib y gefitinib— se cuelgan sustituyentes en dos posiciones. Leer el panel [Growth vectors](#): los dos vectores apuntan en direcciones opuestas.

Vector	Posición	Apunta a
R1	meta de la anilina	el bolsillo hidrofóbico posterior , pasando el residuo guardián (<i>gatekeeper</i>) Thr766
R2	6 de la quinazolina	fuera del sitio, hacia el solvente

Los 96 análogos están precalculados: los dibujos resaltan **R1 en azul** y **R2 en ámbar**, de modo que siempre se ve qué acaba de cambiar.

Cómo se opera

Hacer clic en **R1** o **R2** (panel [Growth vectors](#)) para elegir el vector activo; la galería de abajo, bajo el rótulo [Where do you want to go?](#), muestra las opciones **de ese vector** y un clic las aplica. La estructura 2D se actualiza al instante, junto con el panel [Properties](#) —donde cada propiedad se compara contra el núcleo desnudo— y las cuatro insignias de Lipinski ($MW \leq 500$, $\log P \leq 5$, $HBD \leq 5$, $HBA \leq 10$), verdes o rojas.

B1 Dibujar un fármaco real

5 min

- Partir del núcleo desnudo (R1 = *hydrogen*, R2 = *hydrogen*).
 - Seleccionar el vector **R1** y elegir *ethynyl* en la galería.
 - Seleccionar **R2** y elegir *2-methoxyethoxy*.
- a) ¿Qué nombre aparece debajo de la estructura?
b) Probar ahora R1 = *chloro* con R2 = *3-morpholinopropoxy*. ¿Qué fármaco se parece a este?
c) Mirar el panel [Properties](#): ¿cuánto cambió el peso molecular respecto del núcleo desnudo?

B2 Explorar un vector por vez

8 min

Volver R2 a *hydrogen* y dejar **solo R1** variando. Usar los botones de sugerencia ([Make it bigger here](#), [Something greasier](#), [Something more polar](#)) para reordenar la galería, y leer la línea de comentario que aparece sobre ellos.

Probar al menos: *fluoro, methyl, ethynyl, cyclopropyl, phenyl, methoxy*.

- a) ¿Qué grupo dispara el aviso **Bulky**? ¿Contra qué residuo advierte?
- b) Poner un grupo polar en R1 (*hydroxyl, nitrile*): aparece el aviso **Mismatch**. Explicar con la palabra **desolvatación** por qué es costoso meter un grupo polar en un bolsillo hidrofóbico.
- c) Repetir lo mismo en R2 con *3-morpholinopropoxy* o *2-piperazinyloxy*. ¿Por qué ahí no se dispara ninguna advertencia?
- d) Activar **Pocket residues, by H-bond role** en el panel del visor. Buscar **Thr766** y **Lys721**. ¿Qué tipo de grupo convendría apuntar hacia cada uno?

B3 Docking de análogos propios

10 min

Elegir **cuatro** análogos: dos que crean buenos y dos que crean malos. Para cada uno, apretar **Dock this analog** (la barra de progreso muestra las tres etapas reales del cálculo) y anotar el resultado; **Instant** saltea la animación. **Antes de docar cada uno, escribir la predicción.** Los scores quedan visibles en las tarjetas de la galería para comparar.

#	R1	R2	Predicción (mejor / peor que erlotinib)	Score
1				
2				
3				
4				

Referencia	R1	R2	Score
Erlotinib	ethynyl	2-methoxyethoxy	
Núcleo desnudo	hydrogen	hydrogen	

Subir a la planilla de clase

Pasar las cuatro filas a la planilla compartida, una fila por análogo, con el nombre de la pareja que pusieron en la primera página:

docs.google.com/spreadsheets/d/1Yv7o8EZ0Df...

- a) ¿Cuántas kcal/mol separan al **mejor** análogo que encontraron del **núcleo desnudo**?
- b) El núcleo desnudo tiene 22 átomos pesados; erlotinib, 29. Comparar sus scores. ¿Qué tiene de incómodo ese resultado?
- c) Los 96 análogos caben en un rango total de **menos de 2 kcal/mol**. Sabiendo que el error típico de estas funciones ronda 1–2 kcal/mol, ¿qué se puede afirmar honestamente al ordenar esta serie por score?

B4 Eficiencia de ligando

7 min

El score casi siempre premia a la molécula más grande: más átomos, más contactos. La **eficiencia de ligando** corrige eso.

LE = score / número de átomos pesados (kcal/mol por átomo)

Calcular la LE de los análogos de B3 usando el número de átomos pesados que figura en **Properties**, e incluir estas dos referencias:

Análogo	Score	Át. pesados	LE
methyl + hydroxyl		24	
phenyl + 3-morpholinopropoxy		38	
Propio 1			

Análogo	Score	Át. pesados	LE
Propio 2			

- a) ¿Cuál gana por score y cuál gana por LE? ¿Son el mismo?
- b) En una campaña real se parte de fragmentos pequeños con buena LE y se crece desde ahí. ¿Qué justifica esa estrategia, a la luz de lo que acaban de calcular?

B5 El costo de crecer

5 min

Construir R1 = *phenyl* + R2 = *3-morpholinopropoxy* y mirar el panel [Properties](#) junto con las insignias de Lipinski.

- a) ¿Qué aviso aparece y a partir de qué peso molecular? ¿Qué **segunda** regla de Lipinski rompe además este análogo?
- a **bis**) Cambiar R2 a *2-piperazinyloxy* (PM 499, 6): el aviso desaparece. ¿Es químicamente distinta esta molécula de la anterior? ¿Qué dice esto sobre usar umbrales fijos como criterio de decisión?
- b) Un análogo con mejor score pero PM > 500 y muchos enlaces rotables, ¿es mejor candidato? Nombrar dos propiedades que el score **no** mide.
- c) **Pregunta final.** Promediando los 96 análogos, el grupo R2 con mejor score es el **hidroxilo**, y el peor es justamente el **2-metoxietoxi** que lleva erlotinib. Sin embargo la química medicinal real eligió el segundo. Proponer al menos dos razones.

Cierre y discusión

10 min

Escribir, en no más de tres renglones cada una, las conclusiones de la clase:

1 Un fallo de **búsqueda** y un fallo de **puntuación** se distinguen porque...

2 La decisión que más impactó en los resultados de toda la guía fue...

3 Frente a un score de -9,5 kcal/mol para una molécula nueva, lo que se puede afirmar es... y lo que **no** se puede afirmar es...

Para llevarse

Todos los resultados de esta guía son salida real de Vina. Nadie eligió los ejemplos para que fallaran: se docó un conjunto de fármacos aprobados en sus propios blancos, y esto fue lo que salió.

NOTAS

- Los residuos de EGFR aparecen con dos numeraciones distintas según el panel: la de la estructura 1M17 (**Thr766, Lys721, Met769**) y la de la proteína madura (**Thr790, Lys745, Met793**). Se diferencian en 24 posiciones y designan el mismo residuo.
- La etiqueta verde **vina** junto a un score indica que es un cálculo real. Si apareciera una etiqueta ámbar **mock**, ese número es un marcador de posición y no debe usarse.